

Parcial I - Supletorio. Ley de Coulomb, Ley de Gauss y Conductores.

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2015-02.

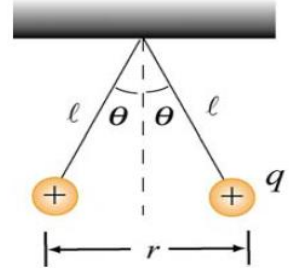
Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (45) minutos.

Nombre Estudiante: _____ c.c. _____

1. Ejercicio (Total 33.3%).

Dos diminutas bolas conductoras de masas idénticas m y cargas idénticas q cuelgan de hilos no conductores de longitud l . Cada bola forma un ángulo θ con el eje vertical, como se muestra en la figura. Asuma que θ es tan pequeño que $\tan \theta = \sin \theta$.

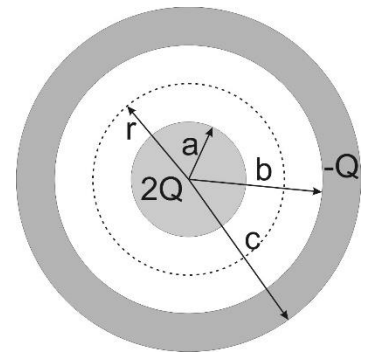
- Halle una expresión para la separación entre las bolas.
- Calcule q , si $l=1.2 \times 10^2$ cm, $m=1.0 \times 10^1$ g y $x=5.0$ cm.



2. Ejercicio (Total 33.3%).

La esfera sólida conductora de radio a está rodeada por una cascarón conductor de radios b y c respectivamente, según la figura. Ambos conductores están en equilibrio electrostático y se representan sus cargas netas. Halle el campo eléctrico en las ubicaciones:

- Dentro de la esfera aislante ($r < a$).
- Entre la esfera sólida y el radio interior de la hueca ($a < r < b$).
- Dentro de la esfera hueca ($b < r < c$).
- Fuera de la esfera hueca ($r > c$).
- ¿Cuáles cargas aparecen en las superficies interna y externa de la esfera hueca?



3. Ejercicio (Total 33.4%).

21.99. Dos alambres no conductores de 1.20 m forman un ángulo recto. Un segmento tiene $+2.50 \mu\text{C}$ de carga, distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud; mientras que el otro segmento tiene $-2.50 \mu\text{C}$ de carga, distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud, como se ilustra en la figura 21.50. a) Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que producen estos alambres en el punto P , que está a 60.0 cm de cada alambre. b) Si un electrón se libera en P , ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza neta que ejercen estos alambres sobre él?

Figura 21.50 Problema 21.99.

